



9



5



750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الكهرباء 1

د. فاطمة الخضر



الفيزياء

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 19/11/2025

الشحنات الكهربائية:

هي إحدى المقادير الأساسية التي بني عليها الكون.
واحدة قياس الشحنة الكهربائية في الجملة الدولية (كولوم C)

ملاحظات:

- إذا كانت كلتا الشحنتين موجبتين أو سالبتين يحصل تنافر (-, -) (+, +)
- إذا كانت كلتا الشحنتين مختلفتين يحصل تجاذب (-, +) (+, -)
- القوة هي كمية شعاعية تعتمد على المسافة بين الشحنات
- إذا تم تكبير إحدى الشحنات تزداد القوة وإذا تم تصغيرها تنقص القوة
- القوة تتناسب طردياً مع جداء الشحنتين
- القوة تتناسب عكساً مع المسافة بين الشحنتين
- تختلف القوى حسب طبيعة الوسط (ماء، هواء، ...)
- K هو ثابت كولوم

الظواهر الكهربائية:

مجموعة من الظواهر والتجارب البسيطة مثل:

- 1- ظاهرة البرق.
- 2- ظاهرة التكهرب بالدلك (الاحتكاك).
- 3- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية سالبة وموجبة.

الذرات كمصدر شحنة:

إن الذرات متعادلة كهربائياً، بمعنى أن كمية الشحنة الموجبة بالنواة مساوية تماماً لكمية الشحنة السالبة الكلية التي تحملها الإلكترونات حول النواة.
وفي حالة ذرة الكربون إذا كانت e^- هي شحنة الإلكترون الواحد فإن شحنة النواة هي $+6e$ بالضبط.

انحفاظ الشحنات الكهربائية:

في جملة معزولة انحفاظ الشحنات الكهربائية.
لا يتم خلق الشحنات بسبب الاحتكاك بين المادتين بل تنتقل الشحنات من مادة إلى أخرى (ما يكتسبه الحرير هو تماماً ما يخسره الزجاج).

الشحنات الكهربائية كممة (ميليكان 1909):

لا يمكن للشحنات أن توجد بشكل منفرد في الطبيعة بل توجد على شكل صحيح من شحنة أساسية (عدد صحيح) N
 $q = Ne$: $e \approx 1.6 \times 10^{-19} C$
 البروتونات شحنتها موجبة والنيوترونات معتدلة والإلكترونات سالبة.
 الشحنة الأساسية الموجبة = شحنة البروتون (+e).
 الشحنة الأساسية السالبة = شحنة الإلكترون (-e).

القوى الكهربائية (قانون كولوم):

القوة الكهربائية: قوة مجالية مثل قوة الجاذبية تحدث عن بعد دون تماس فعلي بين الشحنات.
 دلت التجربة أنه في حال لدينا شحنات نقطية q_1 & q_2 بينها مسافة r ، فإن قوة تأثيرها على بعضها:

$$F_e = k_e \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

حيث أن:

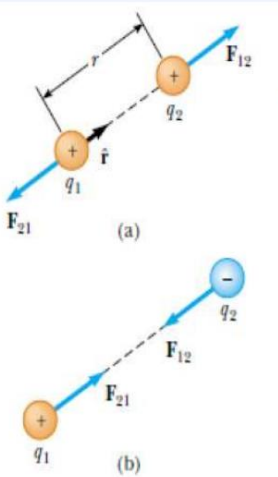
$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

ثابت كولوم و ϵ_0 سماحية الخلاء أو نفوذية الخلاء.

ملاحظة:

بالنسبة لنوع الشحنة (+, -) لا توضع إشارة (-) في القانون إنما لتحديد جهة القوى.

الشكل الشعاعي لقوة كولوم:



$$F_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

قوة موجبة لأن جهة $\hat{r}$ من جهة F_{12} .
 لو أخذنا F_{21} لكانت

$$F_{21} = -k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

$$F_{21} = -F_{12}$$

محصلة مجموع قوى كهربائية:

محصلة القوى المؤثرة على شحنة ما تساوي المجموع الشعاعي للقوة الناتجة عن الشحنات الأخرى المؤثرة:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$$

■ ملاحظة:

القوى التي في نفس الاتجاه (على نفس الحامل): نجمع جمع جبري.
القوى التي في عكس الاتجاه: نطرح وجهة القوة بجهة القوة الأكبر.

■ مسألة:

احسب القوة الكهربائية الساكنة (قوة التجاذب) بين الإلكترون والبروتون في ذرة الهيدروجين إذا كانت المسافة بينهما $r = 5.3 \times 10^{-11}$ تقريباً وقارنها مع قوة التجاذب الثقالية القائمة بينهم علماً أن:

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad (\text{كتلة البروتون})$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (\text{كتلة الإلكترون})$$

$$m_p = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (\text{كتلة البروتون})$$

الحل:

بما أن شحنة الإلكترون سالبة (-e) وشحنة البروتون موجبة (+e) فالقوة بينهما جاذبة وتعطى بقانون كولوم:

$$\begin{aligned} F &= k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \\ &= 9 \times 10^9 \left(\frac{|1.6 \times 10^{-19}|^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \right) \\ &= 8.2 \times 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

قوة التجاذب الثقالية:

$$F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} = G \cdot \frac{m_e m_p}{r^2} = 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{9.1 \times 10^{-31} \times 1.67 \times 10^{-27}}{(5.3 \times 10^{-11})^2}$$

$$F = 3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

بالمقارنة بين القوة الكولونية وقوة التجاذب الثقالية نجد أن القوة الكولونية أكبر

■ مسألة:

ما هي قوة التدافع بين بروتونين في نواة ذرة الحديد إذا علمت أن المسافة الواصلة بينهما $r = 4 \times 10^{-15}$ ؟

حيث أن: $k = 9 \times 10^9$ ثابت و $q_1 = q_2 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ثابتة

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{|1.6 \times 10^{-19}|^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \right) = 14.4 \text{ N}$$

■ مسألة هامة:

أربع شحنات متساوية ومن إشارة واحدة موضوعة عند رؤوس مربع طول ضلعه a أوجد قيمة الشحنة q_1 ذات الإشارة المعاكسة التي يجب وضعها في مركز المربع لتكون محصلة القوى المؤثرة على كل شحنة معدومة.

الحل:

بفرض ($k = 1$)

تؤثر كل شحنة موجودة في كل رأس من رؤوس المربع بأربع قوى:

لندرس التأثير عند الرأس A:

(متجاذبة : F_{Aq_1})

(متنافرة : F_{BA}, F_{CA}, F_{DA})

$$F_{BA} = F_{DA} = k \frac{|q \cdot q|}{r^2} \text{ (نفس الشحنة ونفس البعد).}$$

فإن:

$$K = 1, r = a, q_1 = q_2$$

$$F_{BA} = F_{DA} = \frac{q^2}{a^2}$$

$$F_{CA} = k \frac{|q \cdot q|}{r^2}$$

$$r = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$

$$F_{CA} = \frac{q^2}{2a^2}$$

فإن

$$F = \sqrt{F_{DA}^2 + F_{BA}^2} = \sqrt{2 \left(\frac{q^2}{a^2} \right)^2} = \sqrt{2} \frac{q^2}{a^2}$$

من فيثاغورث:

$$F' = F_{CA} + F = \frac{q^2}{2a^2} + \frac{\sqrt{2}q^2}{a^2}$$

(قوتين على حامل واحد وبجهة واحدة)

من المعطيات: (محصلة القوى المؤثرة على كل شحنة معدومة)

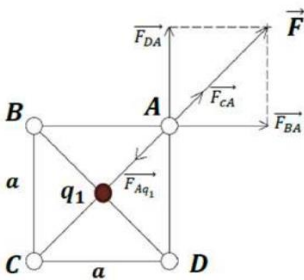
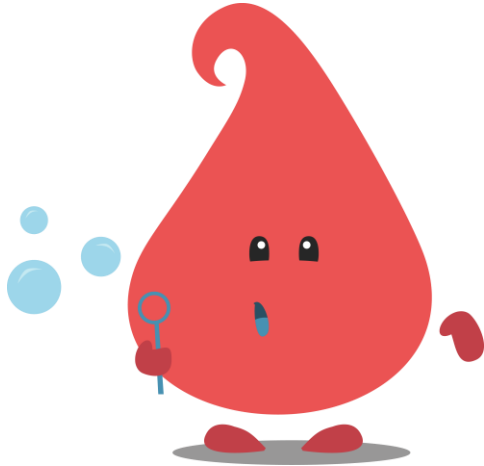
$$\sum F = 0$$

$$F' - F_{q_1A} = 0$$

$$F' = F_{q_1A}$$

قطر المربع حسب فيثاغورث $\sqrt{2}a$ فيكون نصف القطر r

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$



$$F_{q_1A} = \frac{2qq_1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2}$$

$$F' = F_{q_1A}$$

$$\frac{q^2}{2a^2} + \frac{\sqrt{2}q^2}{a^2} = \frac{2qq_1}{a^2}$$

$$q_1 = \frac{1 + 2\sqrt{2}q}{4}$$

وتكون القوى المؤثرة على q_1 من رؤوس المربع معدومة لأن كل رأسين متقابلين يؤثران بقوتين متعاكستين.

■ مسألة:

وضعت شحنتان نقطيتان متساويتان على المحور oy حيث $q_1 = q_2 = 2 \mu c$ الأولى عند النقطة $y_1 = 0.3m$ والثانية عند النقطة $y_2 = -0.3m$ ، ما هي محصلة القوى المؤثرة على الشحنة $Q = 4 \mu c$ الموجودة عند $x = 0.4m$ وحدد جهتها.

الحل:

بسبب التناظر في توزيع الشحنات في المستوي oxy فإن:

$$F_{1Q} = F_{2Q} = 9 \times 10^9 \left(\frac{4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{0.25} \right) = 0.288N$$

حيث:

$$r = \sqrt{(0.3)^2 + (0.4)^2} = 0.5$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = F_x$$

$$F_y = 0$$

لأنه لا توجد مركبة ل F على المحور oy .

$$F_x = 2F_{1Q} \cdot \cos \alpha = 2 \times 0.288 \times \frac{0.4}{0.5} = 0.46 N$$

إذاً محصلة القوى المؤثرة في الشحنة Q تساوي

$$F = F_x = 0.46N$$

وجبتها نحو محور x الموجب.

■ ملاحظة هامة:

- 1- عندما لا يكون هناك زاوية بين القوتين نقوم بجمعهم أو بطرحهم جبرياً (المثال الأول).
- 2- عندما يكون هناك زاوية بين القوتين نقوم بجمعهم سلمياً (المثال الثاني).

“Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.”